MNIST на мемристорной плате

Перенос STDP-фильтров через MemriBoard

Эксперимент: 23 октября 2026 · PDF: 26 октября 2026

64,48%	**65,52%**	**10 000**
по измерениям платы	MemriBoard Simulator	test-изображений

В эксперименте перенесли 64 ранее обученных STDP-фильтра MNIST на реальную мемристорную плату через публичный Connector MemriBoard. Все 1600 коэффициентов последовательно разместили на 24 ячейках: 12 дифференциальных пар, 10 блоков и 134 загрузки. Плата выполняла запись проводимостей SET/RESET, чтение сопротивления и измерение частичных MVM. По сохранённым аппаратным откликам на ПК выполнялись сборка сумм, LIF и замороженный классификатор. Исходное обучение проводилось через MemriBoard Simulator на 10 000 изображений; нового STDP-обучения на физической плате в этом прогоне не было.

На 10 000 тестовых изображений строгая точность составила 64,48% по измерениям платы против 65,52% в сопоставимом симуляторе: разница 1,04 процентного пункта. Все 134 загрузки прошли проверку MVM, одна потребовала повторного чтения; при этом 828 из 3200 целей проводимости не достигнуты, и ошибки не заменялись идеальными весами. Из 44 проверенных кандидатов исключены семь ячеек с промахами проводимости, пять их партнёров и восемь ячеек четырёх нестабильных MVM-пар. Остальные 212 ячеек этим переносом после записи не квалифицированы, поэтому считать их неисправными нельзя. Результат подтверждает гибридную классификацию по измеренным операторам, но не аналоговый LIF и не live-прогон каждого изображения на плате.

Содержание

1. Что делали

2. Атомарные операции, G+/G- и MVM

3. Датасет и сеть

4. Точность и ошибки

5. Карта всех 256 ячеек и причины исключения

1. Что делали

Проверяли, сохраняется ли качество MNIST при переносе ранее обученных STDP-фильтров на доступные ячейки реальной платы. Полностью сохранены 64 фильтра 5×5 - 1600 коэффициентов. Для знакового представления используются две проводимости на коэффициент: G+ и G-. Одновременно размещались 12 коэффициентов на 24 физических ячейках; все веса прошли через них за 134 загрузки. Это последовательная перезапись и измерение блоков.

1. Проверили 44 кандидата после записи весов и в повторном чтении. По проводимости и повторяемости MVM выбрали 24 ячейки в 10 блоках. Метки test при отборе не использовались.

2. Записали цели G адаптивными импульсами SET/RESET с чтением между ними. После всех записей загрузки повторно измерили каждую записанную ячейку, чтобы учесть изменение её состояния после других записей.

3. Для каждого блока измерили все непустые бинарные комбинации его одного или двух входов: три базовых повтора, затем пять независимых проверочных. У каждой ноги измерялись фон до сигнала, сигнал и фон после сигнала.

4. Через 2 секунды после записи проверяли дрейф, шум и отклонение повторного MVM. При неудаче допускалось одно полное повторное чтение после ещё 2 секунд, без записи. Обе попытки сохранялись. Все 134 загрузки прошли; загрузке №115 (индекс 114) понадобился повтор.

5. Из измеренных откликов собрали таблицы частичных MVM. Затем на ПК прогнали 10 000 test-изображений через эти таблицы, цифровые LIF и замороженный классификатор. Выполнили такой же протокол через MemriBoard Simulator и сравнили точность.

Что физически сделала плата: изменение проводимости, чтение сопротивления и измерение аналогового отклика MVM. **Что сделал ПК:** выбор импульсов, кодирование изображений, вычитание двух ног/фона, нормировка, сложение частичных вкладов, LIF и классификация. Обновления LIF и новый STDP на плате в этом опыте не выполнялись.

Обучающие веса взяты из законченного 21 октября опыта cdf8b7d9-c951-4f29-8871-da09ca05d8d5: 10 000 train-изображений, 64 фильтра, блочное STDP через MemriBoard Simulator. В нём цифровой расчёт правила пластичности задавал обновления проводимости импульсами в конце блоков по 256 изображений. Это не физическое обучение платы в текущем переносе.

Карта и все записанные поля протокола, SHA весов, масок, head/scaler и исходников в сравниваемых прогонах совпали. Совпадение сохранённых SHA не является независимой проверкой байтов приватного runtime. Полные raw и результаты сохранены с проверкой целостности в Git LFS.

2. Атомарные операции, отправленные на плату

Что означают G+ и G-

G - проводимость мемристора: G=1/R. Чем меньше сопротивление R, тем больше ток при том же напряжении. Единица проводимости - сименс (См); в таблицах используются микросименсы (мкСм).

G+ и G- - проводимости двух разных ячеек, представляющих один вес. Знаки обозначают роли положительной и отрицательной ноги; сама проводимость каждой ячейки положительна. Вес определяется их разностью с фиксированной нормировкой на исходный диапазон проводимости: w=(G+-G-)/span_G. Например, 80 и 20 мкСм дают разность +60 мкСм, 20 и 80 мкСм - -60 мкСм, равные проводимости - нулевой идеальный дифференциальный вес. Измеренный нулевой отклик может иметь смещение и шум.

MVM: что подаём и что получаем

MVM = Matrix-Vector Multiplication - умножение матрицы на вектор. Входы представлены напряжениями V, веса - проводимостями G. В идеальной омической модели ток отдельной ветви Ii=ViGi, а суммарный ток Iсумма=ΣiViGi.

По смыслу это **преобразование входного сигнала согласно записанным весам и суммирование вкладов активных входов**. Намеренного изменения весов операция MVM не выполняет; для изменения проводимости отдельно используются SET/RESET. Это не гарантия отсутствия дрейфа или воздействия чтения на реальное устройство.

1. Через MemriBoard подаём вектор напряжений BL и выбираем WL. Плата измеряет аналоговый отклик группы ячеек.

2. В ответе Connector.impact для mode10 используем код ADC измерительного тракта. Это ещё не готовое число класса и не готовый результат LIF.

3. Отклики положительной и отрицательной ног измеряем отдельно. На ПК штатным converter переводим каждый ADC-отсчёт в напряжение, вычитаем фон, затем вычитаем отклик G- из отклика G+.

4. На ПК приводим результат к шкале сети и складываем измеренные частичные вклады блоков. Только после этого выполняем один логический шаг цифрового LIF.

В текущем опыте эти измеренные частичные отклики были сохранены в таблицах и повторно использованы при тестировании изображений. Идеальные веса не подставлялись вместо измерений. Равенство реального отклика идеальной сумме ΣiViGi заранее не предполагается: результат включает погрешности платы.

Ниже посчитаны реальные Connector.impact(...) из полного аппаратного raw. Это число вызовов публичного MemriBoard API, а не число внутренних тактов FPGA или электрических фронтов. Режим mode9 в этом прогоне не использовался.

Операция	Команда API	Что выполняется физически / что возвращается	Число
Чтение R	mode_flag=7, wl, bl, vol=0, sign=0, pulse_width=0	Штатное измерение сопротивления выбранной ячейки; ответ R, echo id, ADC. Параметр vol=0 означает отсутствие программирующего воздействия, а не нулевое физическое напряжение чтения.	227572

Операция	Команда API	Что выполняется физически / что возвращается	Число
SET	mode_flag=7, sign=1, vol=A, pulse_width=1e-5	Воздействие для повышения проводимости; результат затем проверяется свежим R. Рост G не гарантирован каждым импульсом.	19810
RESET	mode_flag=7, sign=0, vol=A>0, pulse_width=1e-5	Воздействие для понижения проводимости. Не означает нулевое сопротивление и не является reset LIF.	13236
MVM / фон	mode_flag=10, wl, vol=[V0,…,V31], id=0	Одновременно подаёт заданный вектор BL на выбранную WL и измеряет отклик через тракт суммирования/ADC. Включает фоны и сигналы обоих плеч.	362880
Всего			623498

Запись и контроль тока

Амплитуда A выбирается обратной связью в пределах 0,3-3,0 В, максимум 64 попытки на ногу. Перед каждым программирующим воздействием измеряется свежий R; на CPU проверяется прогноз I=A/R: не выше 2 мА для SET и 40 мА для RESET. Прогноз служит ограничителем нагрузки и не заменяет измерение тока. При двух блокировках по току либо четырёх остановках прогресса на максимальной амплитуде запись заканчивается с явным статусом. Обязательного RESET «в ноль» нет.

G вычисляется цифровым образом как среднее трёх значений 1/R. Подтверждение близости к цели использует два свежих таких чтения с паузой 0,1 с. Окончательный допуск после записи всей загрузки: ±2,560355 мкСм (2% исходного диапазона conductance span, а не 2% каждой цели).

Длительность импульса: API получал pulse_width=0.00001 с, но установленный аппаратный драйвер использует штатный импульс; его фактическая длительность этим опытом не установлена. Нельзя подписывать аппаратные импульсы как подтверждённые 10 мкс. В INI сохранены read_time=1200, blank_time=5, blank_time_between=55000; эти числа сами по себе не доказывают длительность программирующего импульса в секундах.

Чтение MVM и обработка результата

Сохранённый INI: чтение R номинально 0,3 В, DAC 12 бит / 5 В, ADC 14 бит / 5 В, gain=11, sum_gain=330, soft_cc=0,002 A. Для MVM использованы профили ниже. Напряжения кодирует штатный converter; в расчёте используются декодированные значения. Например, заданный фон 0,025 В в сохранённом readout декодирован как 0,024 В.

Блоки	Подаваемые уровни, В	Смысл
B02, B03, B05, B06, B07, B12, B15	0 → 0,05	Обычный бинарный вход; остальные BL равны нулю.
B10, B11	0,025 → 0,05	Фон только на BL данного блока; приращение задано 0,025 В.
B13	0,025 → 0,075	Фон только на BL данного блока; приращение 0,05 В.

Перед MVM измеряются свежие R активных входов и проверяются сумма прогнозных токов ≤5 мА и запас измерительного тракта. Для каждой ноги: четыре чтения фона → четыре чтения сигнала → четыре чтения фона. Потом то же для второй ноги. Каждая из трёх базовых и пяти проверочных попыток использует новые вызовы Connector.

Команда Python → public MemriBoard Connector → штатный драйвер из INI
→ DAC / коммутация BL и WL → токи мемристоров → измерительный тракт → ADC
→ native converter каждого отсчёта → среднее четырёх отсчётов
→ Vcenter = Vsignal - (Vbefore + Vafter)/2 [CPU]
→ ΔGэкв = (Vcenter+ - Vcenter-) / (330 × ΔV_DAC) [CPU]
→ нормировка на исходный span G; сумма частей фильтра [CPU]
→ LIF → счётчики спайков → frozen classifier [CPU]

MVM означает «матрица × вектор»: в идеализированной омической модели вклад равен V·G, а токи активных ветвей суммируются. Здесь сохранён именно измеренный совместный отклик группы, включая его неидеальности. Разность G+/G- и сумма разных блоков выполняются в цифре. Для пустой маски центрированный отклик принят равным нулю по определению вычитания собственного фона; отсутствующий непустой отклик не подставляется.

Полная сумма по 25 входам собирается до одного логического шага LIF. 134 физические загрузки не превращаются в 134 шага утечки нейрона. В финальной карте все conductance_scale=1 и conductance_offset=0: подгонки калибровочной матрицы по test-ответам нет.

3. Датасет и сеть

MNIST: рукописные цифры 0-9, десять классов, изображения 28×28, один канал, значения uint8 0-255. Официальное разбиение содержит 60 000 train и 10 000 test. Для исходного обучения использованы 10 000 train; в текущем переносе обучения не было. Оценка выполнена на всех 10 000 официальных test. IDX-файлы проверяются по сохранённым SHA-256.

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изображений в test	980	1135	1032	1010	982	892	958	1028	974	1009

На CPU пиксели нормируются делением на 255. Детерминированный Poisson-кодировщик использует 100 тактов, rate_scale=0,0015 и base_seed=123. В каждом такте 5×5-окно превращается в бинарную 25-битную маску. 64 фильтра дают 24×24 позиции каждый, всего 36 864 признака после подсчёта спайков.

Цифровой LIF: dt=1 мс, τ=150 мс, threshold=0,38, rest/reset=0, refractory=2 мс. Сохранена задержка входа на один шаг: на t=0 ток нулевой, на следующих шагах используется маска предыдущего такта. После 100 тактов применяются log1p к счётчикам, train-only стандартизация и замороженный Linear(36864,10). Его head обучен ранее 25 эпох; в этом опыте не дообучался.

Картинки не посылались на плату одна за другой. Плата заранее измерила частичные MVM для бинарных комбинаций выбранных блоков. Во время тестирования ПК обращался к замороженным таблицам этих измерений. Это оценка сети по аппаратным операторам, а не 10 000 отдельных live-прогонов платы.

4. Точность и ошибки

Метрика	Плата	Симулятор
Строгая accuracy	64,48% - 6448/10000	65,52% - 6552/10000
Обычный argmax	64,50%	65,54%
Без спайкового ответа / равные максимумы	2 / 0	2 / 0
95% Wilson для строгой accuracy	63,54-65,41%	64,58-66,45%
Завершённые загрузки	134/134	134/134
Цели G вне допуска после записи	828/3200 - 25,875%	14/3200 - 0,4375%
Загрузки с повторным чтением	1	0
Неразрешённые бинарные паттерны (диагностика)	1775	1875
Время аппаратного/SIM сбора	2600,72 с - 43 мин 21 с	1291,81 с - 21 мин 32 с

Строгая accuracy считает изображение ошибкой, если все признаки молчат либо максимальный score неоднозначен; знаменатель остаётся 10 000. Argmax выбирает класс и в этих случаях. Недостигнутые проводимости не заменялись идеальными весами: ошибки влияют на измеренные MVM и итоговые признаки.

828 - число промахов «ячейка при конкретной загрузке», не число разных мемристоров. Необходимо различать точность записи G и повторяемость MVM: группа может давать воспроизводимый, но отличный от целевого отклик. Слабый сигнал для малого или нулевого веса сохранён как диагностика, а не автоматически признан отказом.

Разница точности 1,04 п.п. измерена в одной паре прогонов. Она не устанавливает физическую причину потерь и не доказывает повторяемость после новой записи. Wilson-интервалы описывают долю успехов на тесте, а не вариативность проводимостей между перезаписями. 66,36% исходного обучения и исторические 69,65% относятся к другим протоколам и не являются результатом этого опыта.

5. Карта мемристоров и причины исключения

Массив - **32 BL × 8 WL = 256 ячеек**. Координаты нумеруются с нуля. Блок здесь - выбранная пара WL с одним или несколькими BL; это не название одного из 32 столбцов. Для удобства карта разделена на две половины по 16 BL. Подробные записи по адресам приведены в реестре ниже.

И: использованы - 24

G: промах G - 7

П: исключена с партнёром - 5

M: нестабильность MVM пары - 8

?: не квалифицированы этим переносом - 212

BL0-BL15

WL/BL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WL0	? 0,0	? 0,1	? 0,2	? 0,3	? 0,4	? 0,5	? 0,6	? 0,7	G B02	? 0,9	? 0,10	И B03	? 0,12	И B02	? 0,14	? 0,15
WL1	? 1,0	? 1,1	? 1,2	? 1,3	M N01	? 1,5	? 1,6	И B07	? 1,8	M N06	И B05	? 1,11	M N08	? 1,13	И B06	G B04
WL2	П B09	? 2,1	? 2,2	? 2,3	? 2,4	? 2,5	? 2,6	? 2,7	? 2,8	? 2,9	? 2,10	? 2,11	M N09	? 2,13	? 2,14	П B04
WL3	? 3,0	? 3,1	И B10	И B10	? 3,4	? 3,5	? 3,6	? 3,7	G B02	? 3,9	И B05	? 3,11	M N08	И B02	? 3,14	? 3,15
WL4	? 4,0	П B11	И B10	И B10	? 4,4	? 4,5	? 4,6	? 4,7	? 4,8	? 4,9	И B11	И B03	? 4,12	И B12	И B06	П B11
WL5	G B09	G B11	? 5,2	И B13	M N01	И B13	? 5,6	И B07	? 5,8	? 5,9	И B11	? 5,11	? 5,12	? 5,13	G B13	G B11
WL6	? 6,0	? 6,1	? 6,2	И B13	? 6,4	И B13	? 6,6	? 6,7	? 6,8	? 6,9	И B15	? 6,11	? 6,12	И B12	П B13	? 6,15
WL7	? 7,0	? 7,1	? 7,2	? 7,3	? 7,4	? 7,5	? 7,6	? 7,7	? 7,8	M N06	И B15	? 7,11	M N09	? 7,13	? 7,14	? 7,15

BL16-BL31

WL/BL	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WL0	? 0,16	? 0,17	? 0,18	? 0,19	? 0,20	? 0,21	? 0,22	? 0,23	? 0,24	? 0,25	? 0,26	? 0,27	? 0,28	? 0,29	? 0,30	? 0,31
WL1	? 1,16	? 1,17	? 1,18	? 1,19	? 1,20	? 1,21	? 1,22	? 1,23	? 1,24	? 1,25	? 1,26	? 1,27	? 1,28	? 1,29	? 1,30	? 1,31
WL2	? 2,16	? 2,17	? 2,18	? 2,19	? 2,20	? 2,21	? 2,22	? 2,23	? 2,24	? 2,25	? 2,26	? 2,27	? 2,28	? 2,29	? 2,30	? 2,31
WL3	? 3,16	? 3,17	? 3,18	? 3,19	? 3,20	? 3,21	? 3,22	? 3,23	? 3,24	? 3,25	? 3,26	? 3,27	? 3,28	? 3,29	? 3,30	? 3,31
WL4	? 4,16	? 4,17	? 4,18	? 4,19	? 4,20	? 4,21	? 4,22	? 4,23	? 4,24	? 4,25	? 4,26	? 4,27	? 4,28	? 4,29	? 4,30	? 4,31
WL5	? 5,16	? 5,17	? 5,18	? 5,19	? 5,20	? 5,21	? 5,22	? 5,23	? 5,24	? 5,25	? 5,26	? 5,27	? 5,28	? 5,29	? 5,30	? 5,31
WL6	? 6,16	? 6,17	? 6,18	? 6,19	? 6,20	? 6,21	? 6,22	? 6,23	? 6,24	? 6,25	? 6,26	? 6,27	? 6,28	? 6,29	? 6,30	? 6,31
WL7	? 7,16	? 7,17	? 7,18	? 7,19	? 7,20	? 7,21	? 7,22	? 7,23	? 7,24	? 7,25	? 7,26	? 7,27	? 7,28	? 7,29	? 7,30	? 7,31

Серый цвет не означает «сломана». 212 ячеек не участвовали в этой проверке 44 кандидатов после записи. Часть ранее исследовалась другими режимами и при других состояниях. Для данного MNIST нет достаточного свежего подтверждения, чтобы включить их автоматически; из этого нельзя заключить, что они вообще непригодны. У 8 красных ячеек подтверждён отказ парного MVM в конкретном профиле, а не дефект каждой ячейки по отдельности.

Почему исключены 12 ячеек по проводимости

Семь ног вышли за допуск; вместе с ними исключены ещё пять партнёров. В таблице - оба сохранённых readback. «Причина остановки» описывает алгоритм, а не доказанную физику дефекта. Отдельного измерения утечки, контакта или структуры филамента не было.

Адрес	Цель, мкСм	После записи, мкСм	Повторное чтение, мкСм	Наблюдение
WL0 / BL8	78.790	51.385	51.495	исчерпаны 64 попытки
WL1 / BL15	9.970	265.747	265.913	четыре остановки прогресса на предельной амплитуде
WL3 / BL8	9.970	79.546	79.609	локально подтверждена, но общий readback вышел из допуска
WL5 / BL0	9.970	37.292	37.254	четыре остановки прогресса на предельной амплитуде
WL5 / BL1	10.921	13.784	13.773	четыре остановки прогресса на предельной амплитуде
WL5 / BL14	73.205	53.438	53.216	четыре остановки прогресса на предельной амплитуде
WL5 / BL15	9.970	13.127	13.127	четыре остановки прогресса на предельной амплитуде

Почему исключены четыре MVM-пары - восемь ячеек

Блок	Адреса	Нарушенный критерий
N01	WL1/BL4 + WL5/BL4	дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
N06	WL1/BL9 + WL7/BL9	дрейф разности до 7.25 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
N08	WL1/BL12 + WL3/BL12	дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC; дрейф разности до 5.5 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
N09	WL2/BL12 + WL7/BL12	дрейф отдельной ноги до 8 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.

Критерии до отбора: дрейф каждой ноги ≤5 ADC; дрейф разности ≤5 ADC; SD разности по проверочным повторам ≤5 ADC; расхождение проверочного среднего с базовым ≤max(5 ADC, 10%·(|plus|+|minus|)). N06 провалился при записи и в обоих повторных чтениях; N09 - в первой read-only попытке; N01/N08 - во второй. Неудачные попытки не удалены. По этим данным нельзя однозначно отделить изменение G от дрейфа измерительного тракта.

Использованные 24 ячейки: ошибки записи в полном прогоне

Зелёный цвет означает участие и прохождение MVM-проверок, а не идеальную программируемость. Ниже число событий записи и промахов каждой физической ячейки после всех записей соответствующей загрузки.

Блок	Ячейка	Парная ячейка	Записей	Промахов G	Макс. |ошибка G|, мкСм
B03	WL0/BL11	WL4/BL11	134	43 (32.1%)	43.406
B02	WL0/BL13	WL3/BL13	134	53 (39.6%)	52.528
B07	WL1/BL7	WL5/BL7	133	32 (24.1%)	54.383
B05	WL1/BL10	WL3/BL10	134	24 (17.9%)	98.795
B06	WL1/BL14	WL4/BL14	134	118 (88.1%)	114.875
B10	WL3/BL2	WL4/BL2	133	55 (41.4%)	85.920
B10	WL3/BL3	WL4/BL3	133	57 (42.9%)	49.163
B05	WL3/BL10	WL1/BL10	134	39 (29.1%)	39.969
B02	WL3/BL13	WL0/BL13	134	55 (41.0%)	4.462
B10	WL4/BL2	WL3/BL2	133	0 (0.0%)	1.950
B10	WL4/BL3	WL3/BL3	133	0 (0.0%)	1.566
B11	WL4/BL10	WL5/BL10	133	5 (3.8%)	30.170
B03	WL4/BL11	WL0/BL11	134	0 (0.0%)	2.299
B12	WL4/BL13	WL6/BL13	133	27 (20.3%)	53.091
B06	WL4/BL14	WL1/BL14	134	0 (0.0%)	1.474
B13	WL5/BL3	WL6/BL3	133	57 (42.9%)	85.108

Блок	Ячейка	Парная ячейка	Записей	Промахов G	Макс. |ошибка G|, мкСм
B13	WL5/BL5	WL6/BL5	133	65 (48.9%)	59.445
B07	WL5/BL7	WL1/BL7	133	54 (40.6%)	54.711
B11	WL5/BL10	WL4/BL10	133	55 (41.4%)	13.417
B13	WL6/BL3	WL5/BL3	133	1 (0.8%)	56.408
B13	WL6/BL5	WL5/BL5	133	0 (0.0%)	1.776
B15	WL6/BL10	WL7/BL10	133	31 (23.3%)	75.176
B12	WL6/BL13	WL4/BL13	133	0 (0.0%)	1.805
B15	WL7/BL10	WL6/BL10	133	57 (42.9%)	5.832

Реестр всех 256 адресов

Скачать CSV · JSON. Для исключений и отобранных ячеек причины приведены по конкретному адресу.

WL	BL	Блок	Статус / причина
0	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	3	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	8	B02	G Промах проводимости: цель 78.790 мкСм; общий readback 51.385 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. исчерпаны 64 попытки. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
0	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	10	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	11	B03	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 43/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
0	12	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	13	B02	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 53/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.

WL	BL	Блок	Статус / причина
0	14	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	15	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
0	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	3	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
1	4	N01	M дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
1	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	7	B07	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 32/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
1	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	9	N06	M дрейф разности до 7.25 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
1	10	B05	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 24/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
1	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	12	N08	M дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC; дрейф разности до 5.5 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
1	13	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	14	B06	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 118/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
1	15	B04	G Промах проводимости: цель 9.970 мкСм; общий readback 265.747 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. четыре остановки прогресса на предельной амплитуде. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
1	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
1	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
1	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	0	B09	П Исключена вместе с парой: WL5/BL0 не достигла цели G. У этой ноги самостоятельный промах G при отборе не зафиксирован.
2	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	3	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	10	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	12	N09	M дрейф отдельной ноги до 8 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
2	13	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	14	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	15	B04	П Исключена вместе с парой: WL1/BL15 не достигла цели G. У этой ноги самостоятельный промах G при отборе не зафиксирован.

WL	BL	Блок	Статус / причина
2	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
2	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	2	B10	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 55/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
3	3	B10	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 57/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
3	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
3	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	8	B02	G Промах проводимости: цель 9.970 мкСм; общий readback 79.546 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. локально подтверждена, но общий readback вышел из допуска. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
3	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	10	B05	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 39/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
3	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	12	N08	M дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC; дрейф разности до 5.5 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
3	13	B02	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 55/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
3	14	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	15	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
3	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
3	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	1	B11	П Исключена вместе с парой: WL5/BL1 не достигла цели G. У этой ноги самостоятельный промах G при отборе не зафиксирован.
4	2	B10	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	3	B10	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	10	B11	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 5/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	11	B03	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	12	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	13	B12	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 27/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	14	B06	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/134 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
4	15	B11	П Исключена вместе с парой: WL5/BL15 не достигла цели G. У этой ноги самостоятельный промах G при отборе не зафиксирован.
4	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
4	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
4	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	0	B09	G Промах проводимости: цель 9.970 мкСм; общий readback 37.292 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. четыре остановки прогресса на предельной амплитуде. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
5	1	B11	G Промах проводимости: цель 10.921 мкСм; общий readback 13.784 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. четыре остановки прогресса на предельной амплитуде. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
5	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	3	B13	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 57/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
5	4	N01	M дрейф отдельной ноги до 5.75 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
5	5	B13	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 65/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
5	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
5	7	B07	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 54/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
5	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	10	B11	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 55/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
5	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	12	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	13	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	14	B13	G Промах проводимости: цель 73.205 мкСм; общий readback 53.438 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. четыре остановки прогресса на предельной амплитуде. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
5	15	B11	G Промах проводимости: цель 9.970 мкСм; общий readback 13.127 мкСм; допуск ±2.560 мкСм. четыре остановки прогресса на предельной амплитуде. Это наблюдение при данном протоколе, не доказанная физическая причина.
5	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
5	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
5	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	3	B13	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 1/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
6	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	5	B13	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
6	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	9	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	10	B15	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 31/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
6	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	12	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	13	B12	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 0/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
6	14	B13	П Исключена вместе с парой: WL5/BL14 не достигла цели G. У этой ноги самостоятельный промах G при отборе не зафиксирован.
6	15	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
6	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
6	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	0	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	1	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	2	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	3	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	4	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	5	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	6	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	7	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
7	8	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	9	N06	M дрейф разности до 7.25 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
7	10	B15	И Использована. Пара прошла MVM при всех 134 загрузках. Промахи G этой ноги: 57/133 программирований; точная запись каждого веса не гарантирована.
7	11	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	12	N09	M дрейф отдельной ноги до 8 ADC > 5 ADC. Отказ пары в профиле с фоном на всех 32 BL; неисправность каждой ноги отдельно не установлена.
7	13	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	14	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	15	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	16	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	17	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	18	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	19	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	20	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	21	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	22	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	23	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	24	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	25	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	26	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	27	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	28	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	29	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

WL	BL	Блок	Статус / причина
7	30	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.
7	31	-	? Не включена в проверку 44 кандидатов после записи для этого переноса. Непригодность не доказана; результаты прежних состояний не заменяют свежую проверку.

Исходные данные и воспроизведение анализа

Это отчёт по уже завершённому опыту; при его подготовке 25 октября новых аппаратных действий не выполнялось.

- hardware, acquisition_session: 4d2dfee0-3106-40de-9ad8-3d8542bef989.

- hardware, evaluation_session: d51aa091-91f8-4089-8767-1d91b82a9c14.

- simulator, acquisition_session: 673b05ce-6b5d-475f-b1b5-87f49f9f1e68.

- simulator, evaluation_session: 7c99d7c6-f345-4fea-a36f-e00eefd307b7.

- Пересчитанные атомарные операции, исходные ошибки отбора и статистика записи по адресам.

- Совпадение протоколов и SHA модели/карты.

- Код сценария: experiment.py; программирование и MVM: tiled_transfer.py, stdp_collector.py, block_readout_validation.py; отбор: select_mnist_map.py.

Ограничение вывода: продемонстрирован полный перенос 1600 коэффициентов и гибридная классификация на измеренных операторах 24 ячеек. Не продемонстрированы одновременное размещение сети, аналоговый LIF, live-инференс каждого изображения или непригодность остальных 232 ячеек при всех возможных протоколах.